

FILTRO DE MICROPLASTICOS PARA LAVADORAS



Taller de Disseny de Producte 3



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú



LUKKA SPILUTTINI

CONTEXTO



- ➡ 600.000 – 1.500.000 de microplásticos por lavado
- ➡ 124–308 mg de microplásticos por kg de ropa
- ➡ 150.000 kg de microplásticos países como Finlandia



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú



**1 / 3 DE LOS MICROPLÁSTICOS
QUE VAN AL MAR PROVIENEN DE
LA LAVADORA**

LUKKA SPILUTTINI

INDICE

OE

EG

EM

RM

CM

MAQUETA



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú



LUKKA SPILUTTINI

2026

DEPARTAMENTO DE EMPRESA



ESTUDIO DE LA COMPETENCIA Y POSIBILIDADES



CARTUCHOS

- Vida de 20-30 lavados
- No permiten limpieza
- Coste alto



BOLSA/MALLA

- Fácil instalación
- Mala eficacia
- Coste bajo



CENTRIFUGADORA

- No filtra partículas pequeñas
- No hace falta recambios
- Coste alto



ANALISIS DE USUARIO



Segmento A: Eco-pragmáticos

Segmento B: Familias con alto uso de

Segmento C: Sensibles a regulación y

Segmento D: Tech & hogar
inteligente



ESTUDIO LEGISLATIVO

→ **REFERENTE:** LEY AGECE (FRANCIA)



→ **DISEÑO:** REGLAMENTO DE ECODISEÑO PARA PRODUCTOS SOSTENIBLES (ESPR)



TECNICOS:
NORMA ISO 4413
NORMA ISO 4484



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú



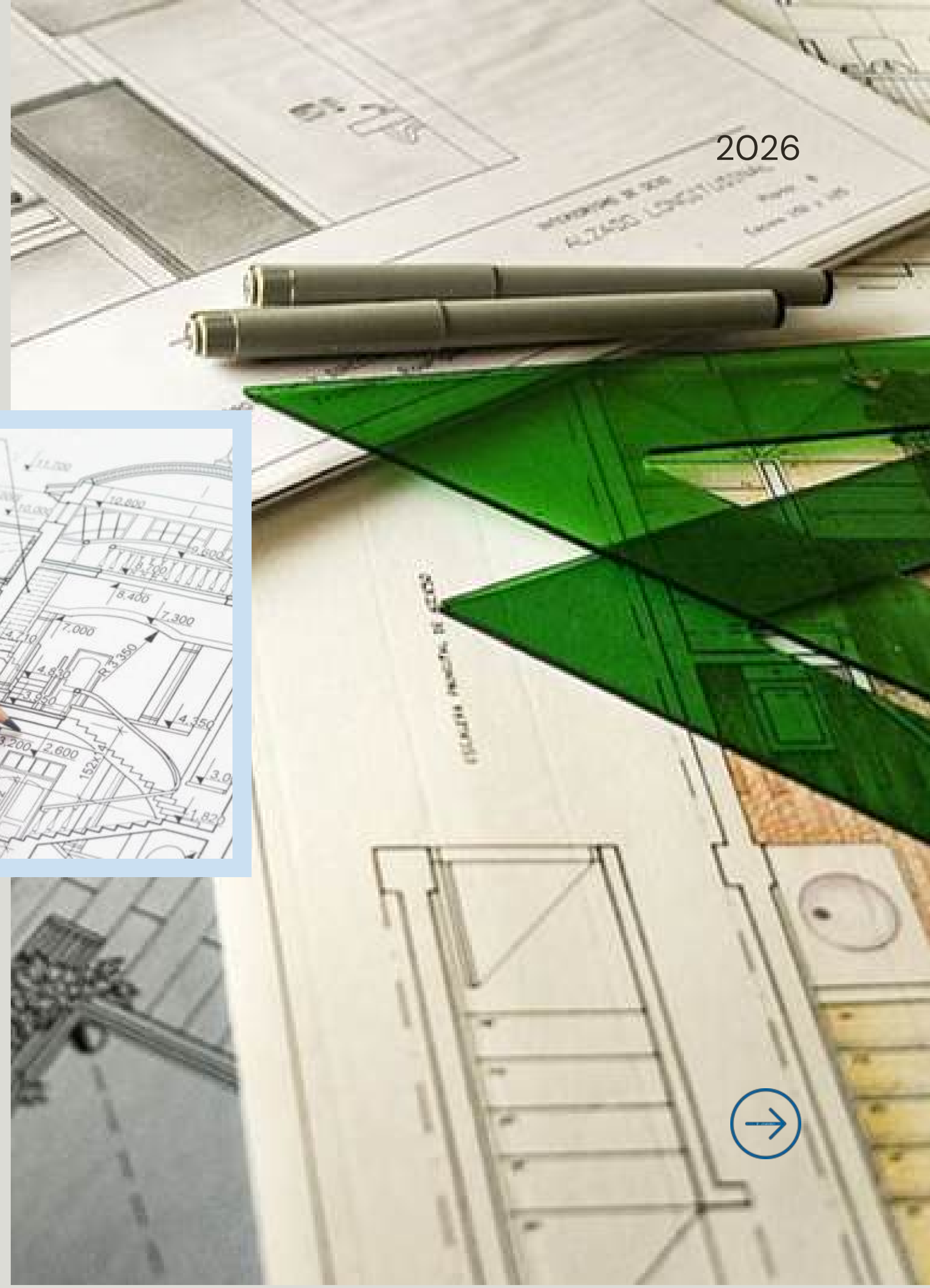
DECISIONES ESTRATEGICAS

Alianzas **B2B** con fabricantes de lavadoras o retail
Modelo de venta directa **B2C** con servicio de recambios
Certificaciones y marketing verde

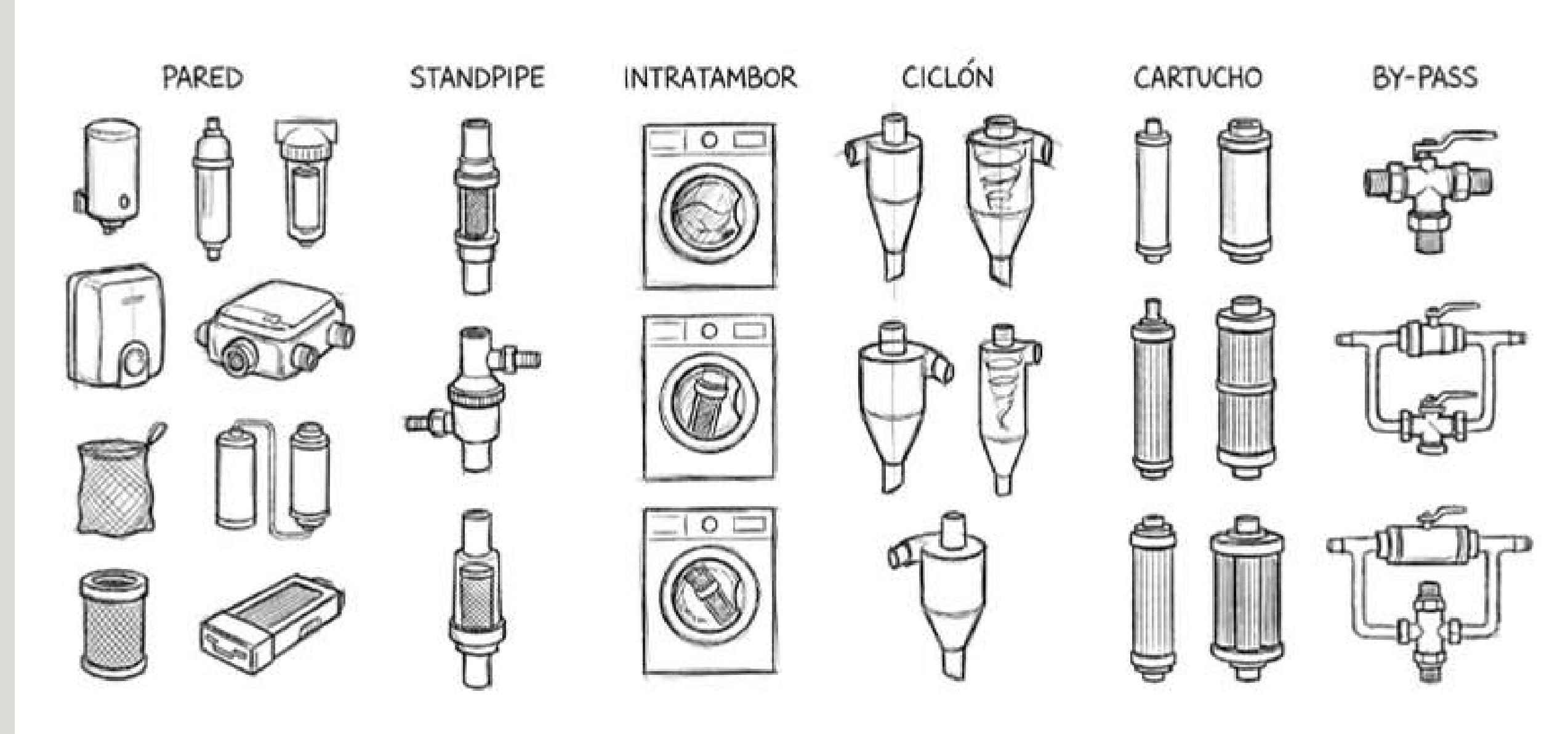


LUKKA SPILUTTINI

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA GRAFICA



LUKKA SPILUTTINI

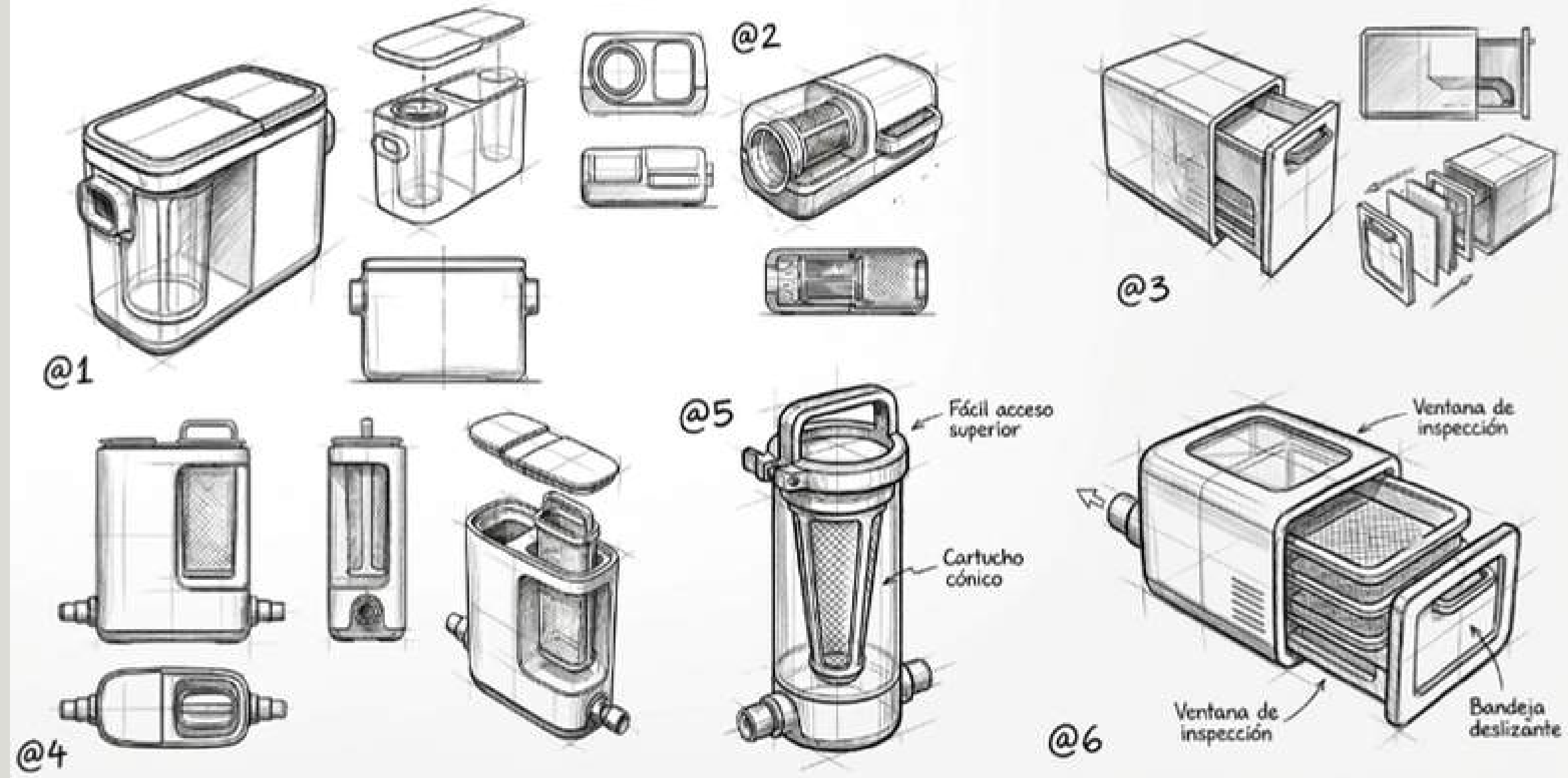


SIMBOLOGIA

LUKKA SPILUTTINI



LAVADORA - IDEAS DE FILTRO

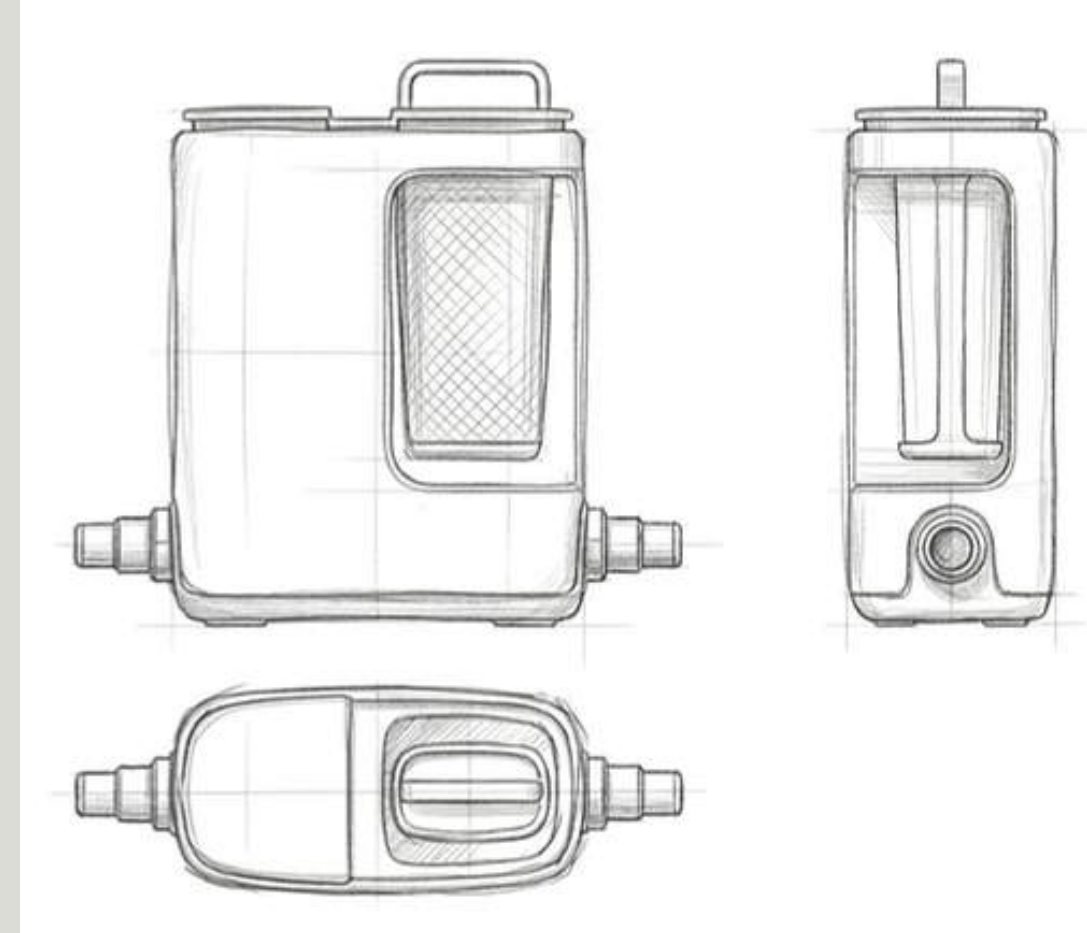
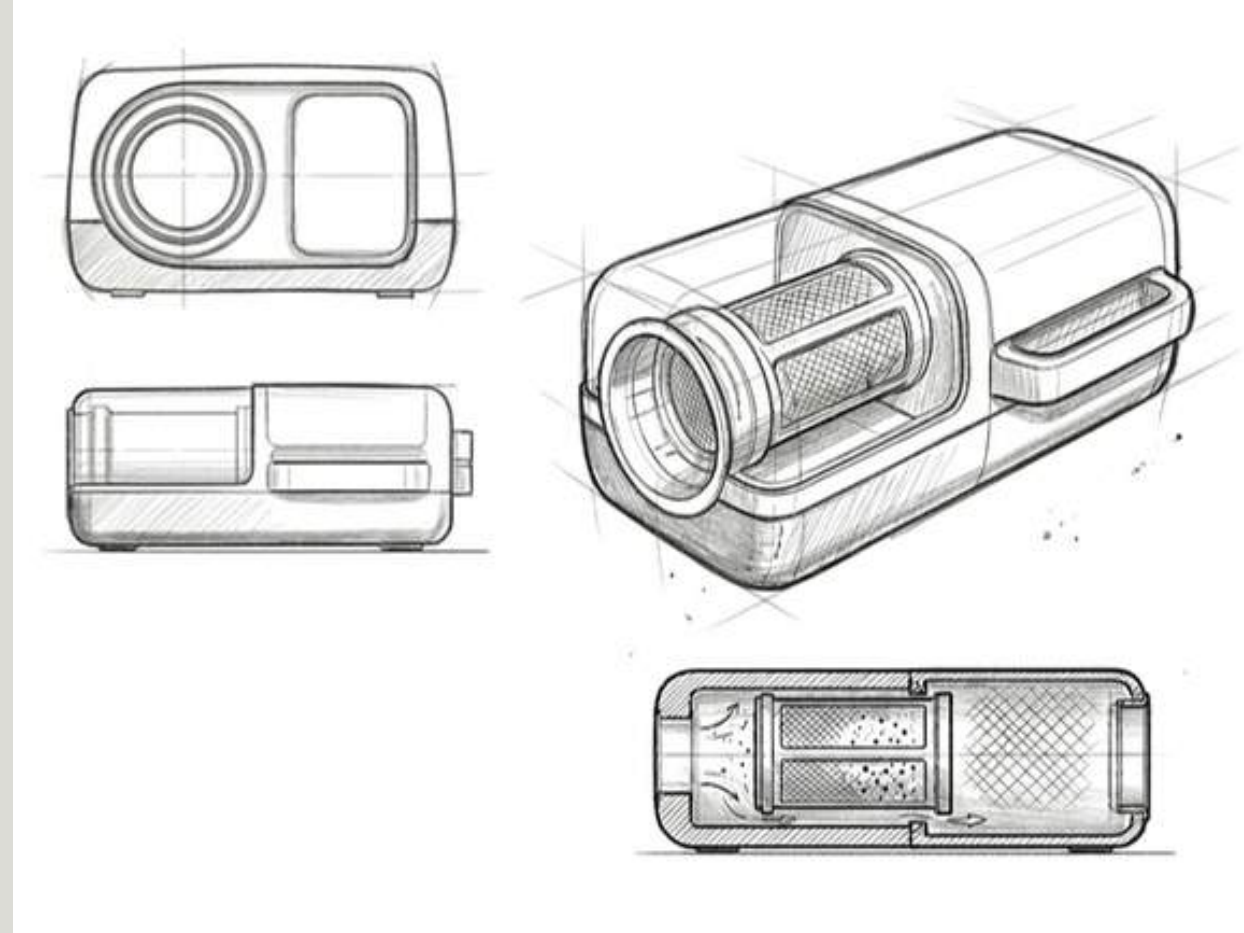


PRIMEROS BOCETOS

LUKKA SPILUTTINI



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú



PROPUESTAS



LUKKA SPILUTTINI



CONTEXTO INICIAL

CONTEXTO LAVADORA

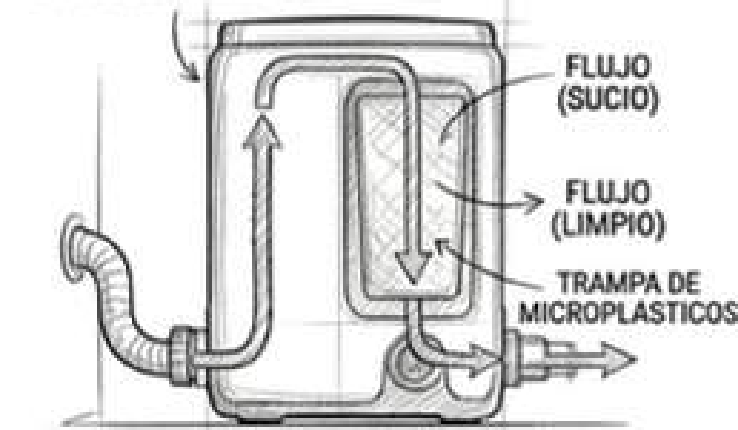


INSTALACIÓN



USO (FLUJO)

LAVADORA EN MARCHA



MANTENIMIENTO (ACCESO)

LAVADO COMPLETO



LIMPIEZA (EXTRACCIÓN DEL FILTRO)

RETIRAR CESTA



ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

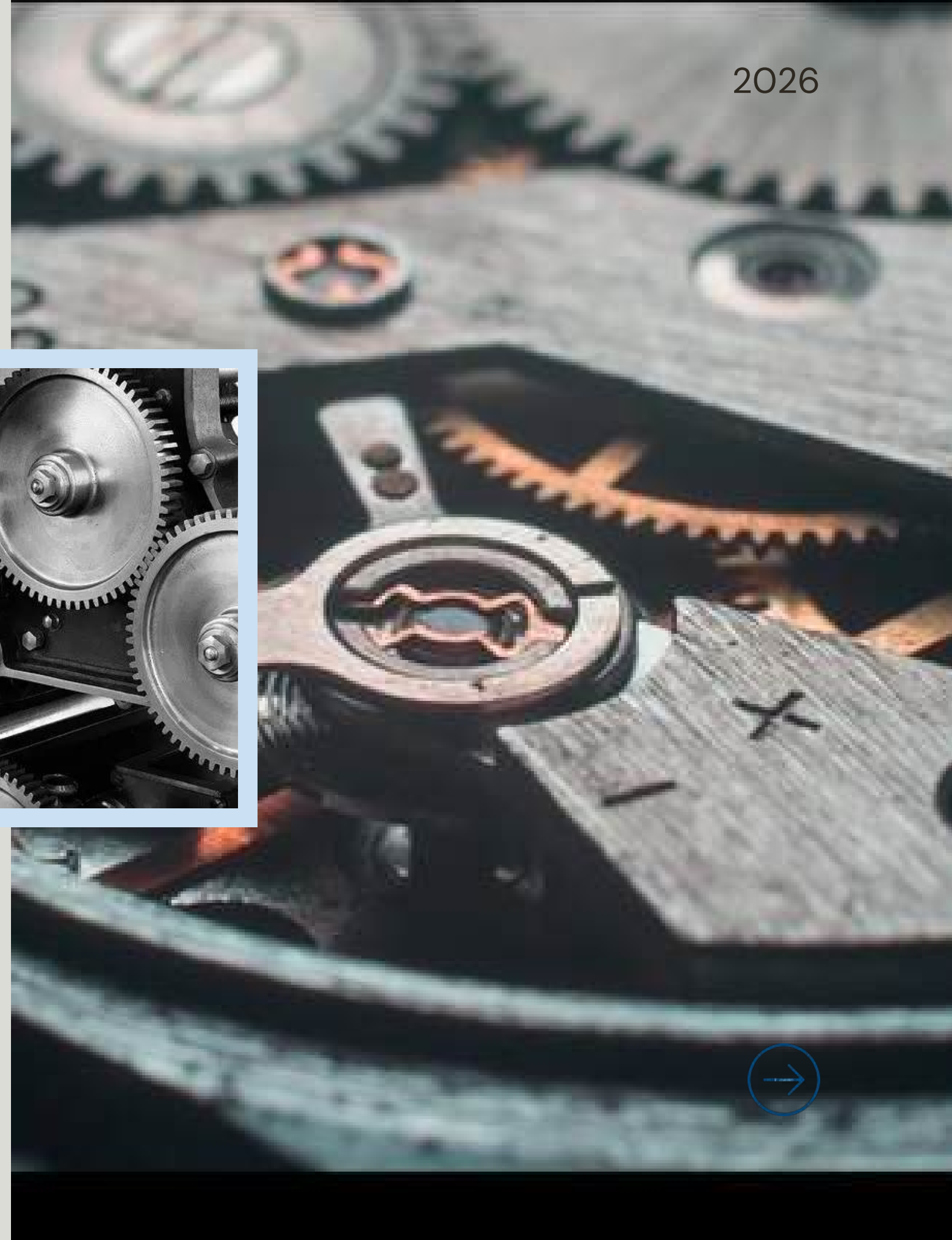
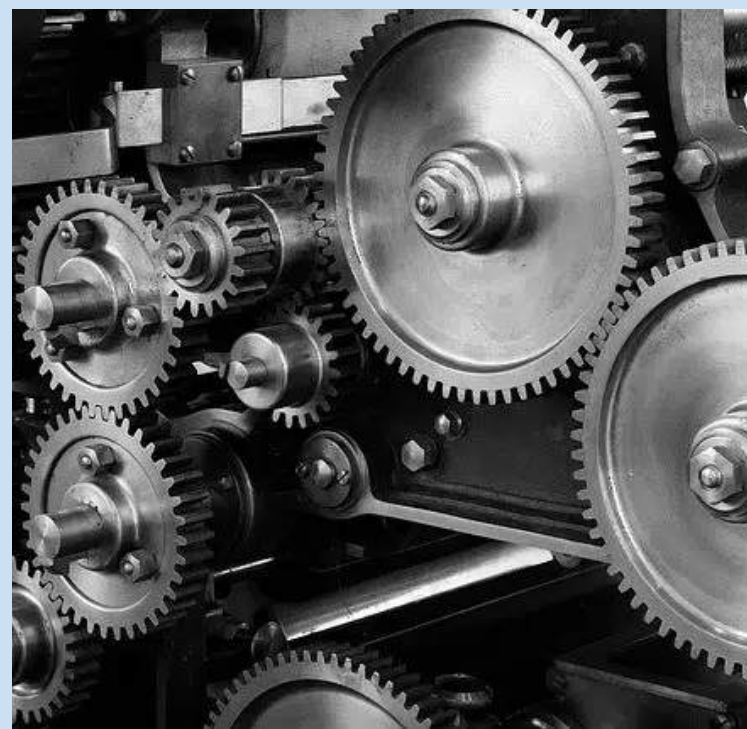


SECUENCIA DE USO

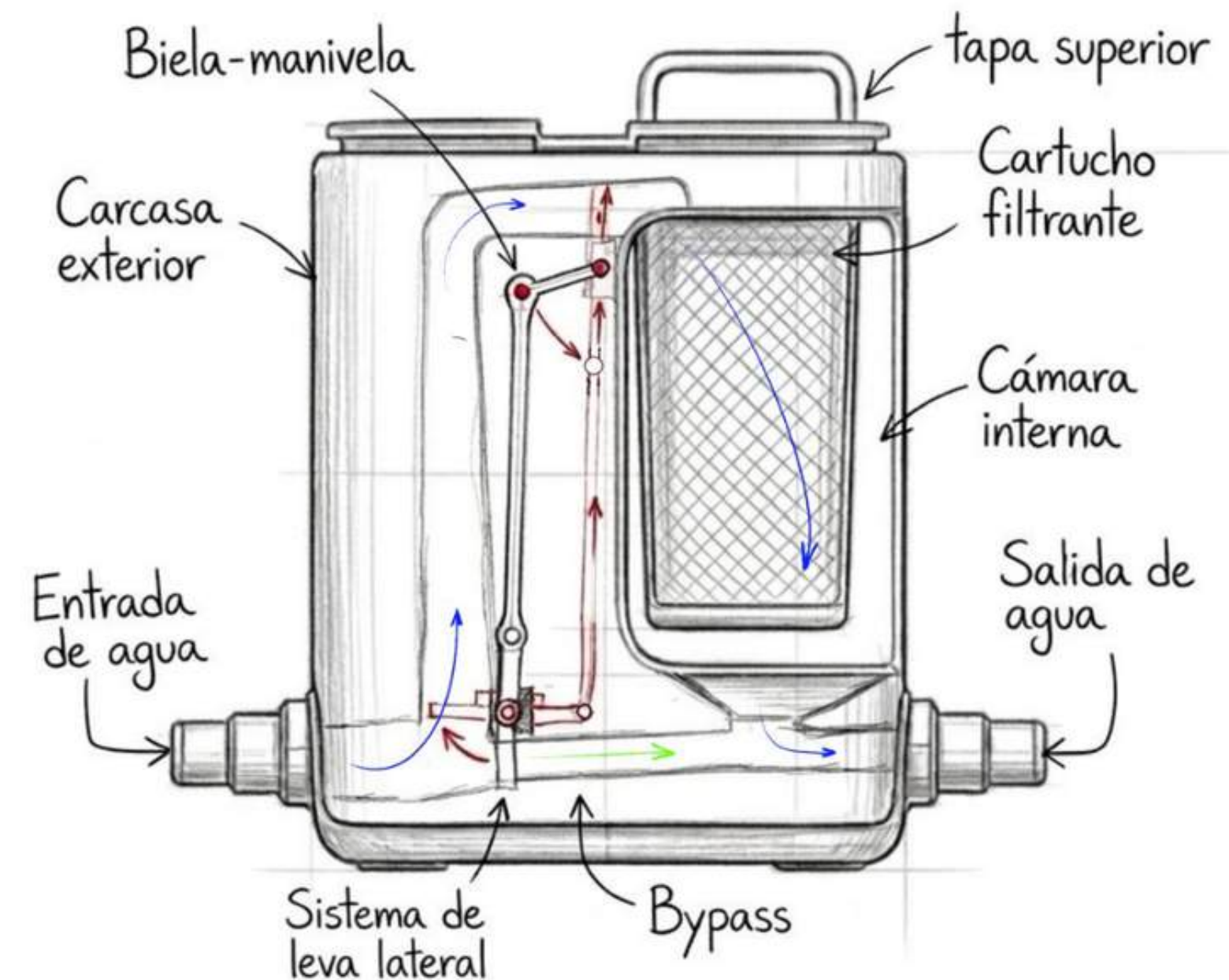
LUKKA SPILUTTINI

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA

2026



IMPLEMENTACION DE MECANISMO

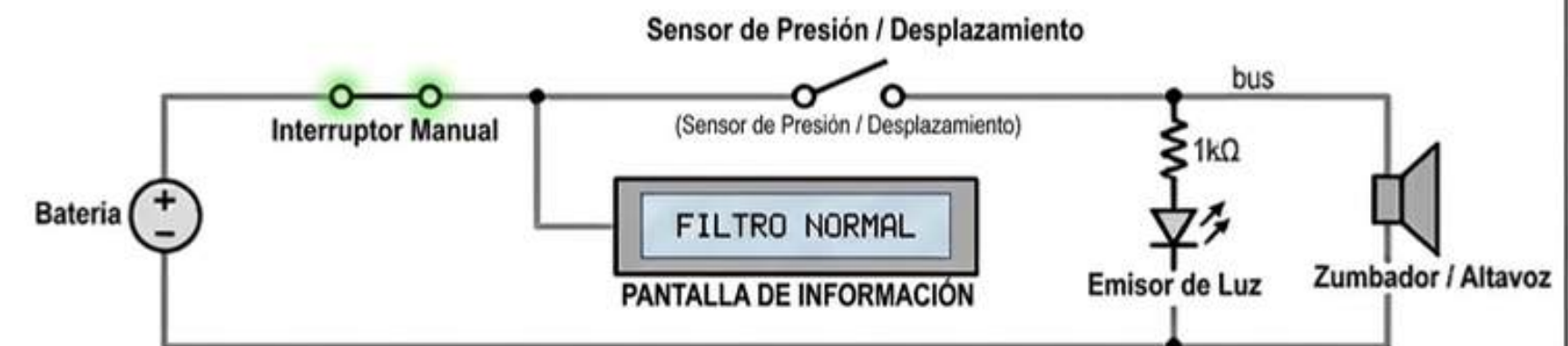


IMPLEMENTACION DE CIRCUITO ELECTRICO



ESQUEMA ELÉCTRICO: SISTEMA DE AVISO DE FILTRO DE MICROPLÁSTICOS

ESTADO 1: FUNCIONAMIENTO NORMAL



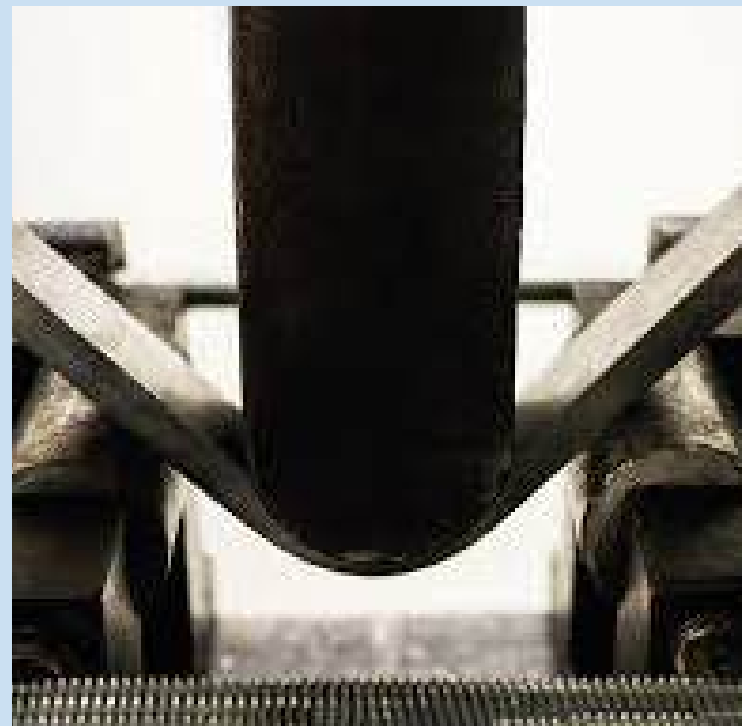
ESTADO 2: FILTRO LLENO / SATURADO



LUKKA SPILUTTINI

DEPARTAMENTO DE RESISTENCIA DE MATERIALES

2026



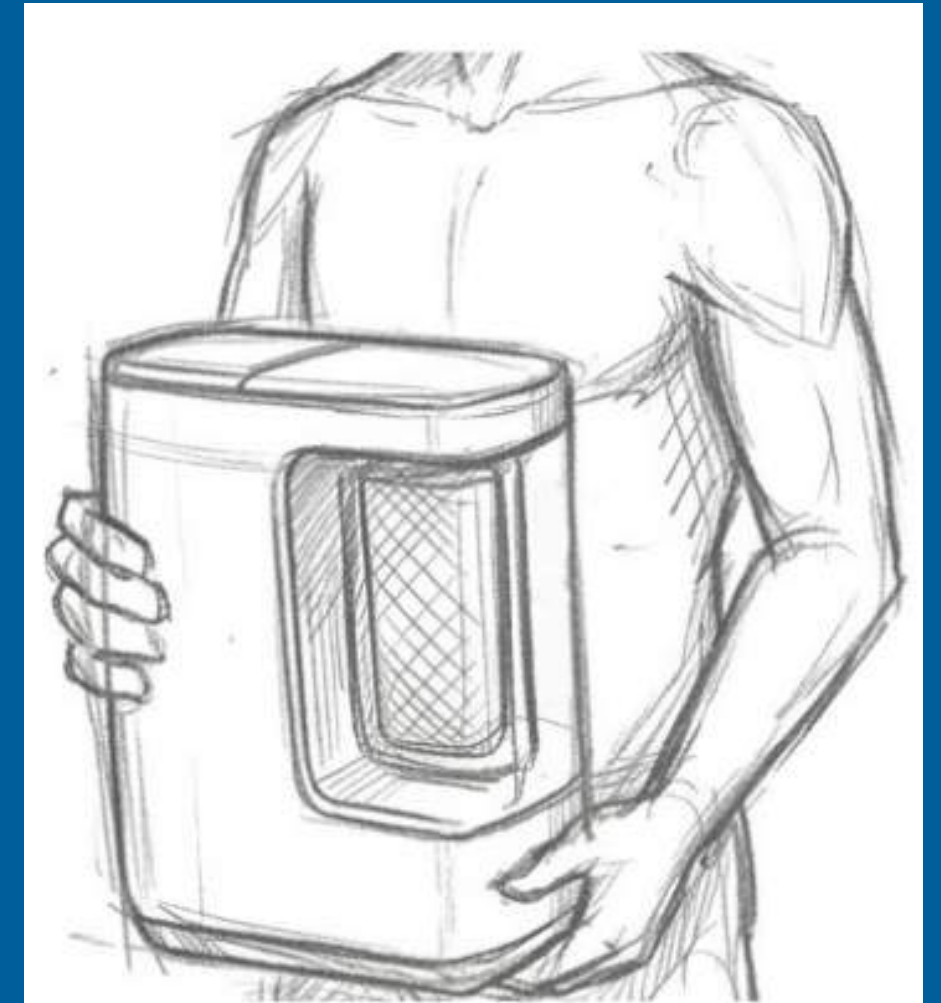
LUKKA SPILUTTINI



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú

ANALISIS DE PUNTOS CRITICOS

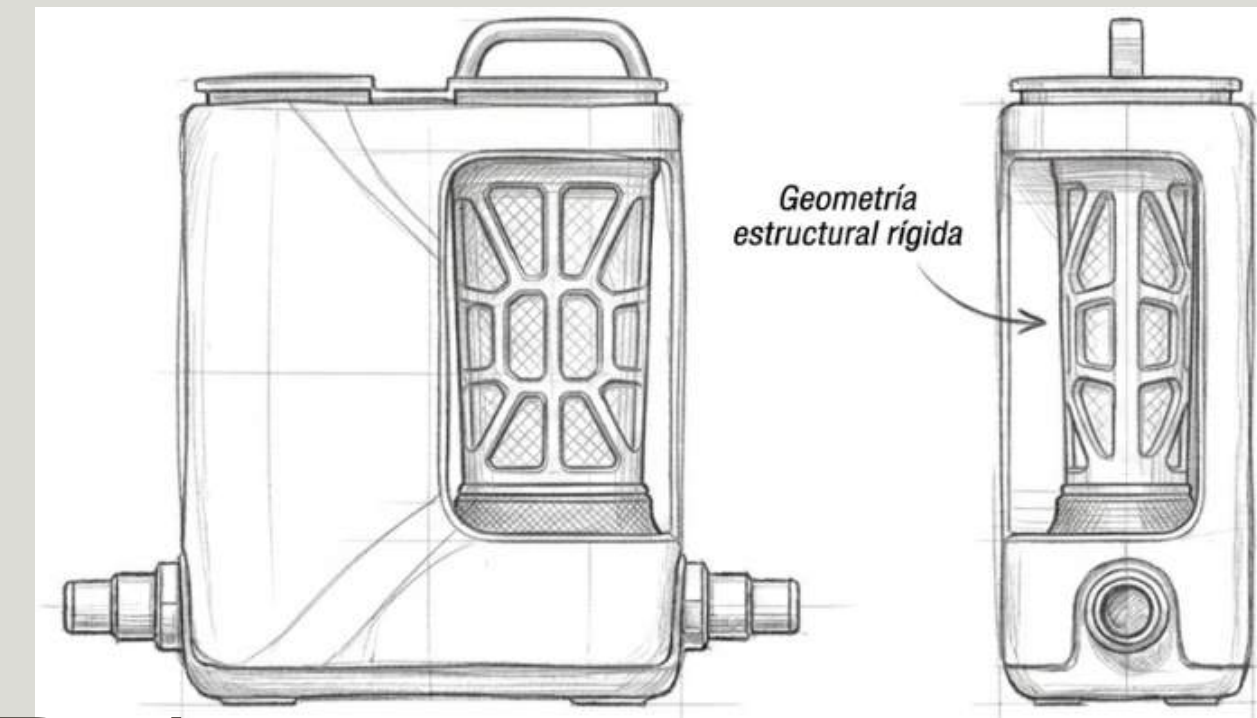
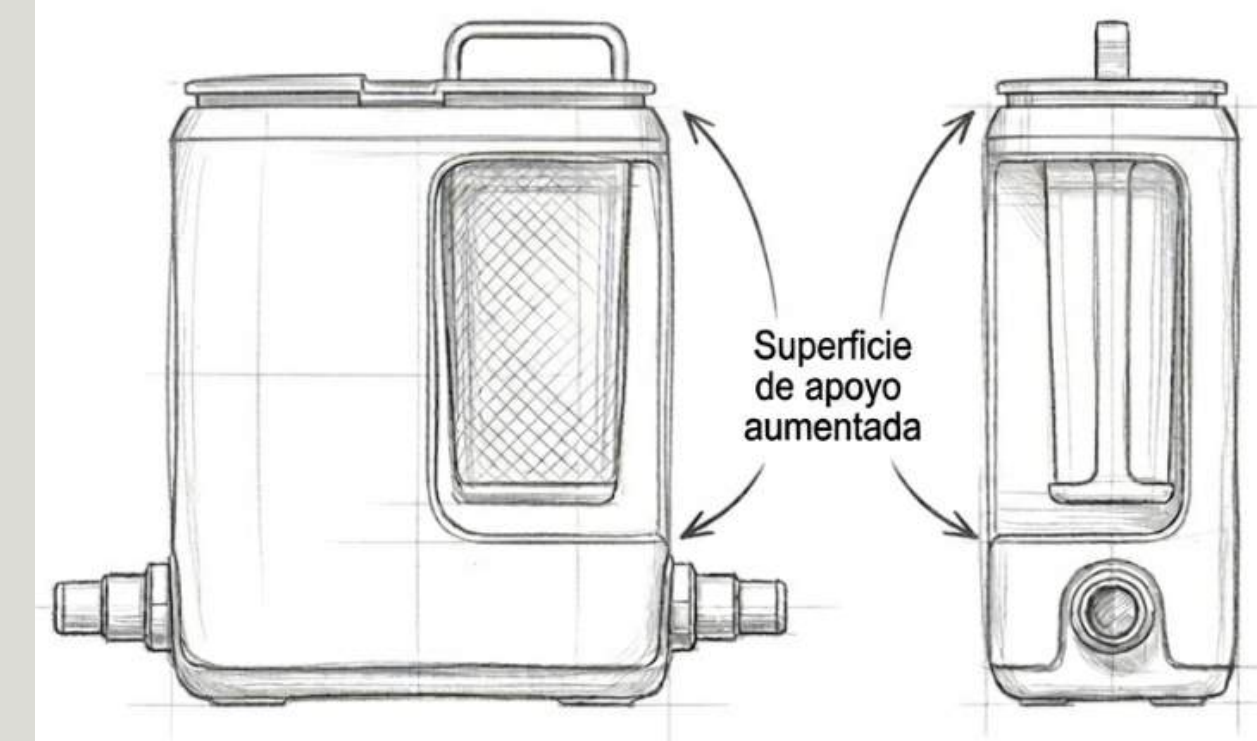
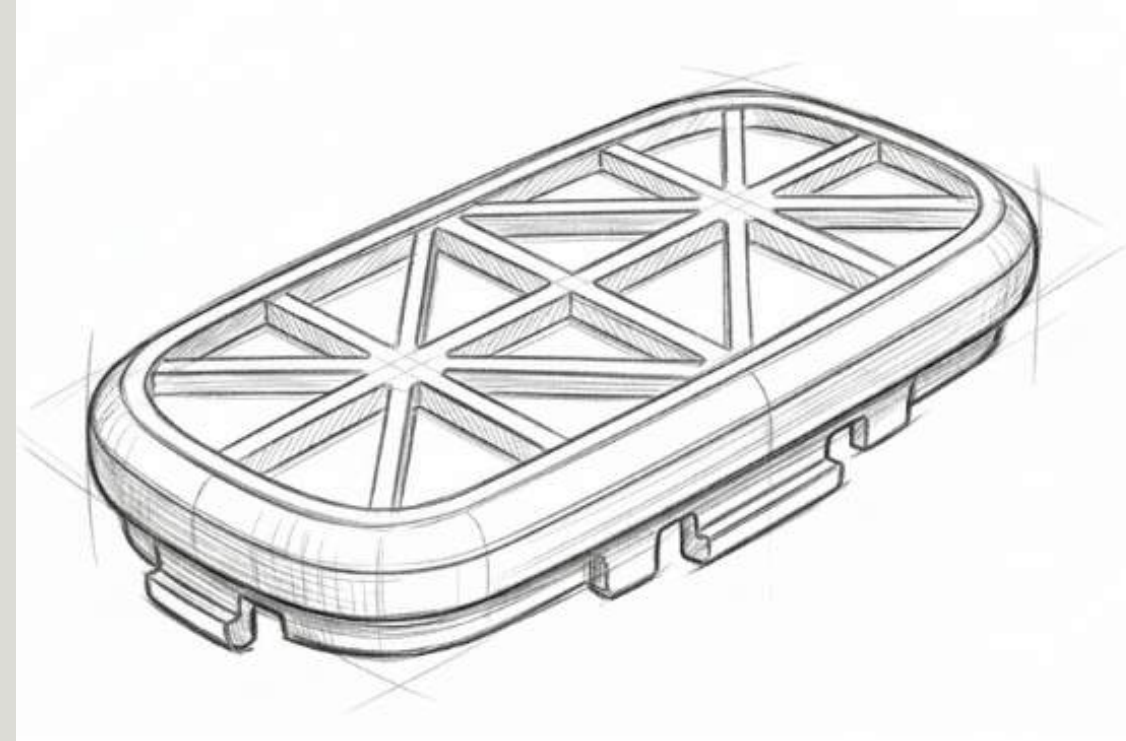


LUKKA SPILUTTINI



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú



PROPUESTAS DE MEJORA



LUKKA SPILUTTINI

DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE MATERIALES



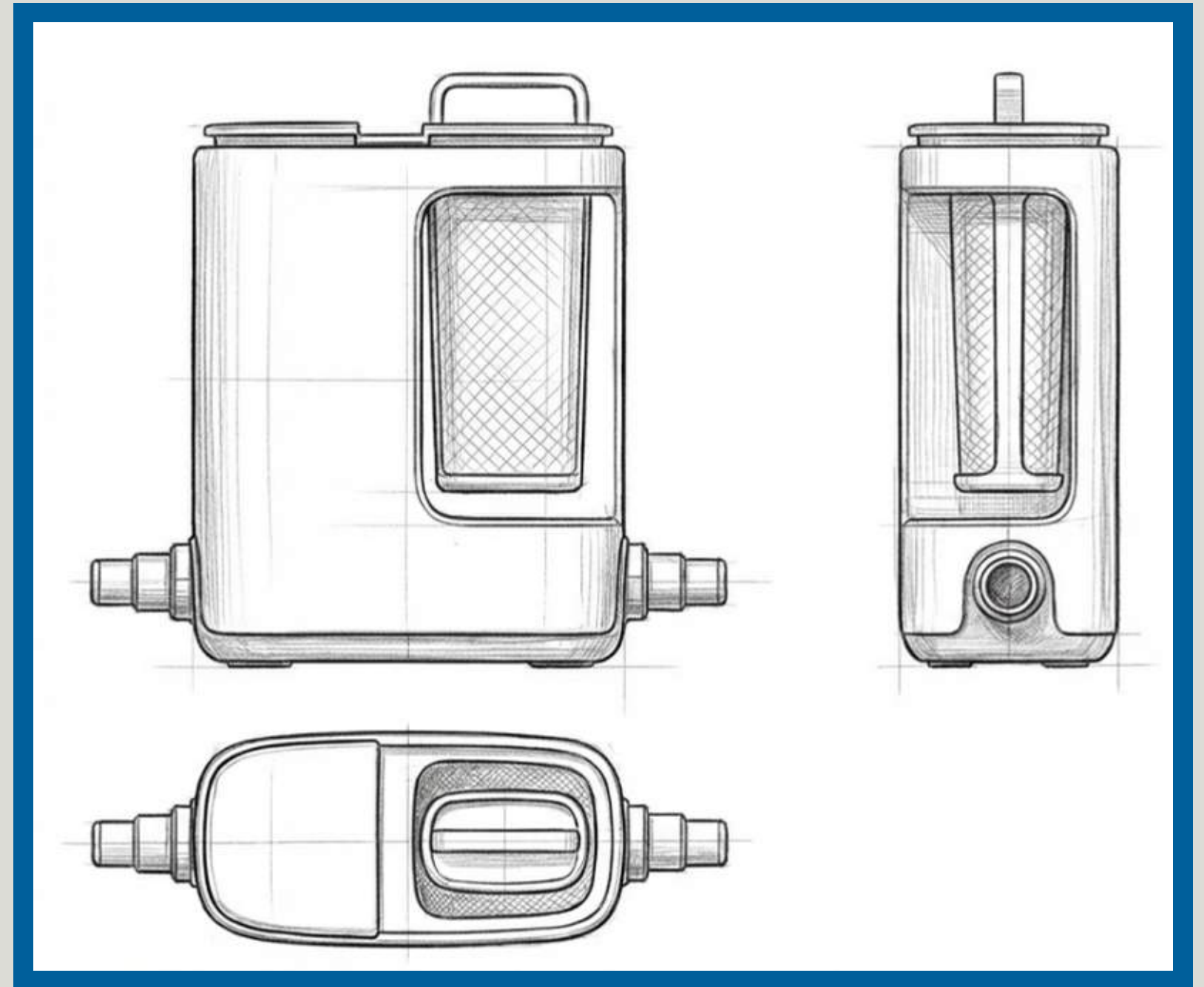
LUKKA SPILUTTINI



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú

ANALISI DE CARCASA



LUKKA SPILUTTINI

RESULTADOS OBTENIDOS



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú



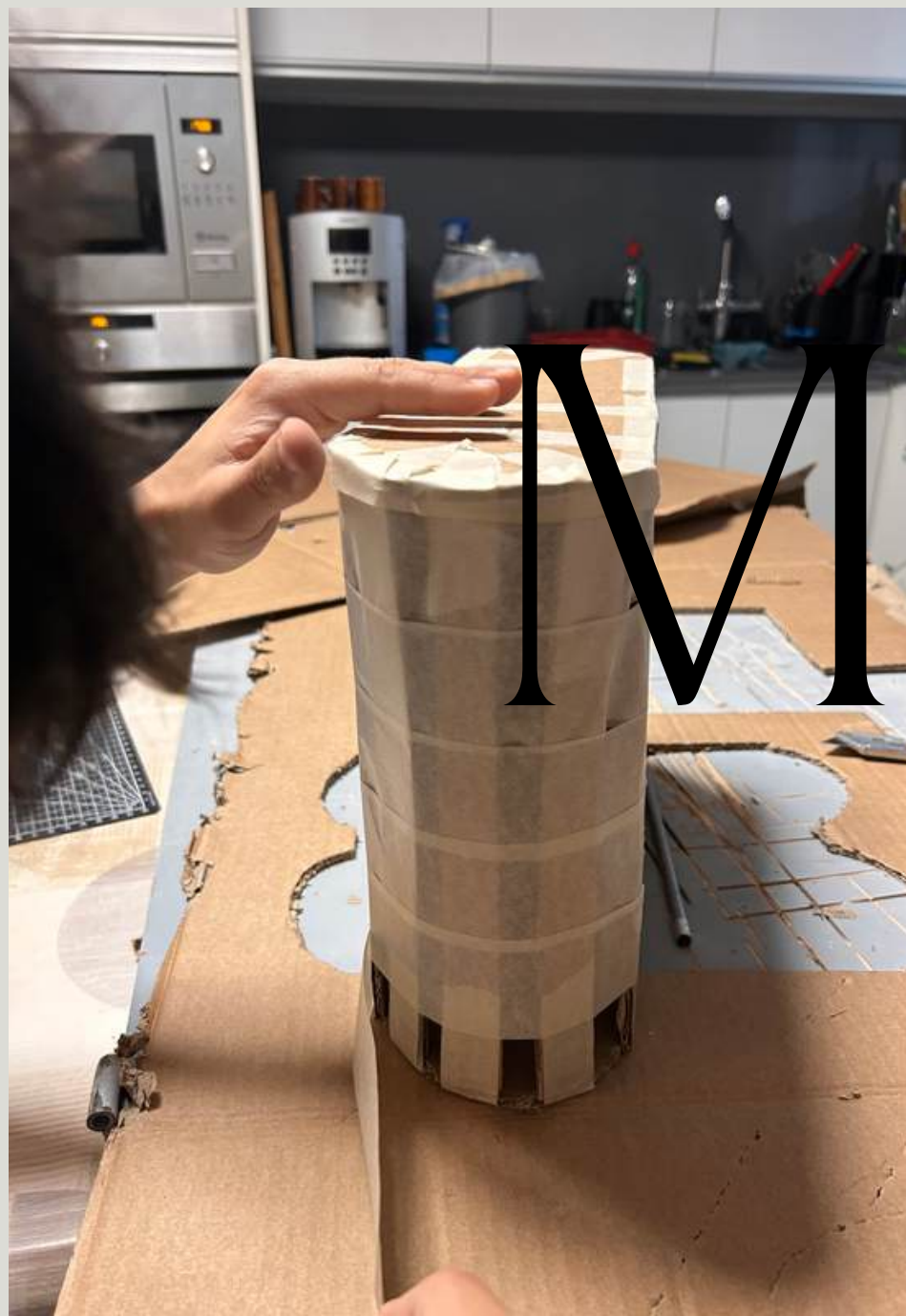
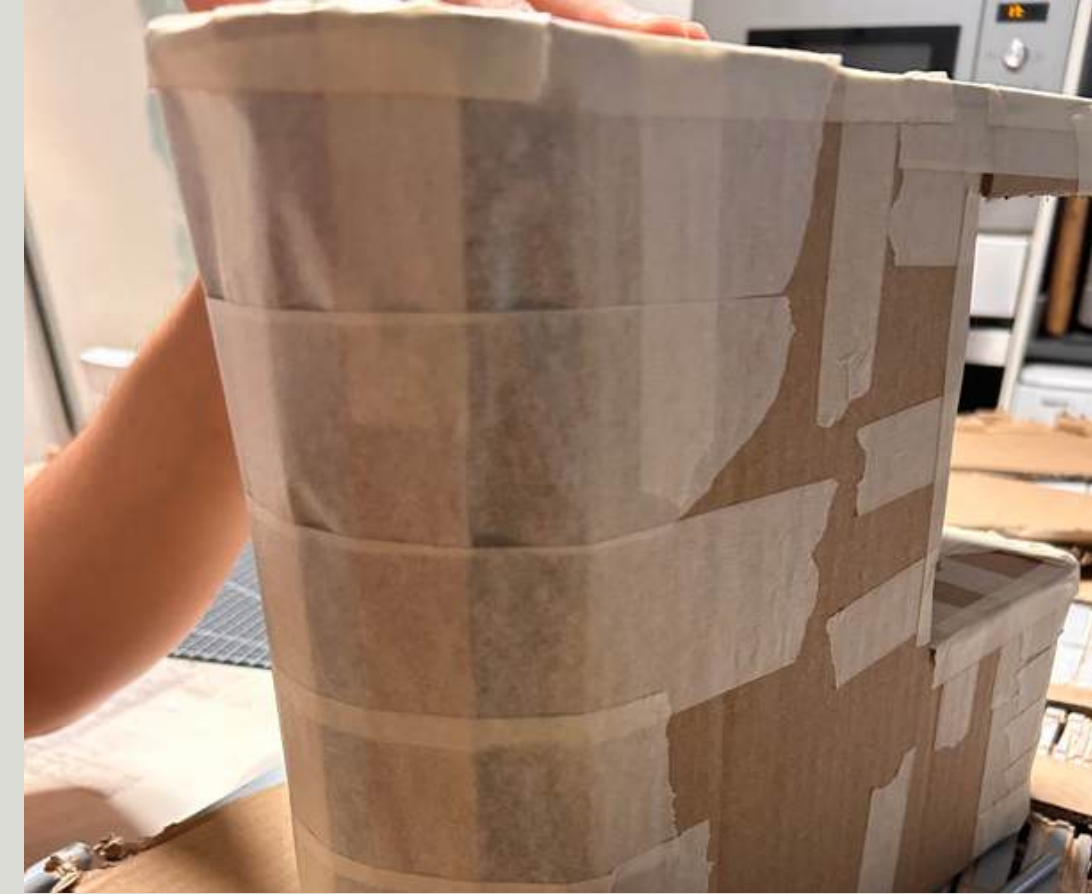
ALUMINO



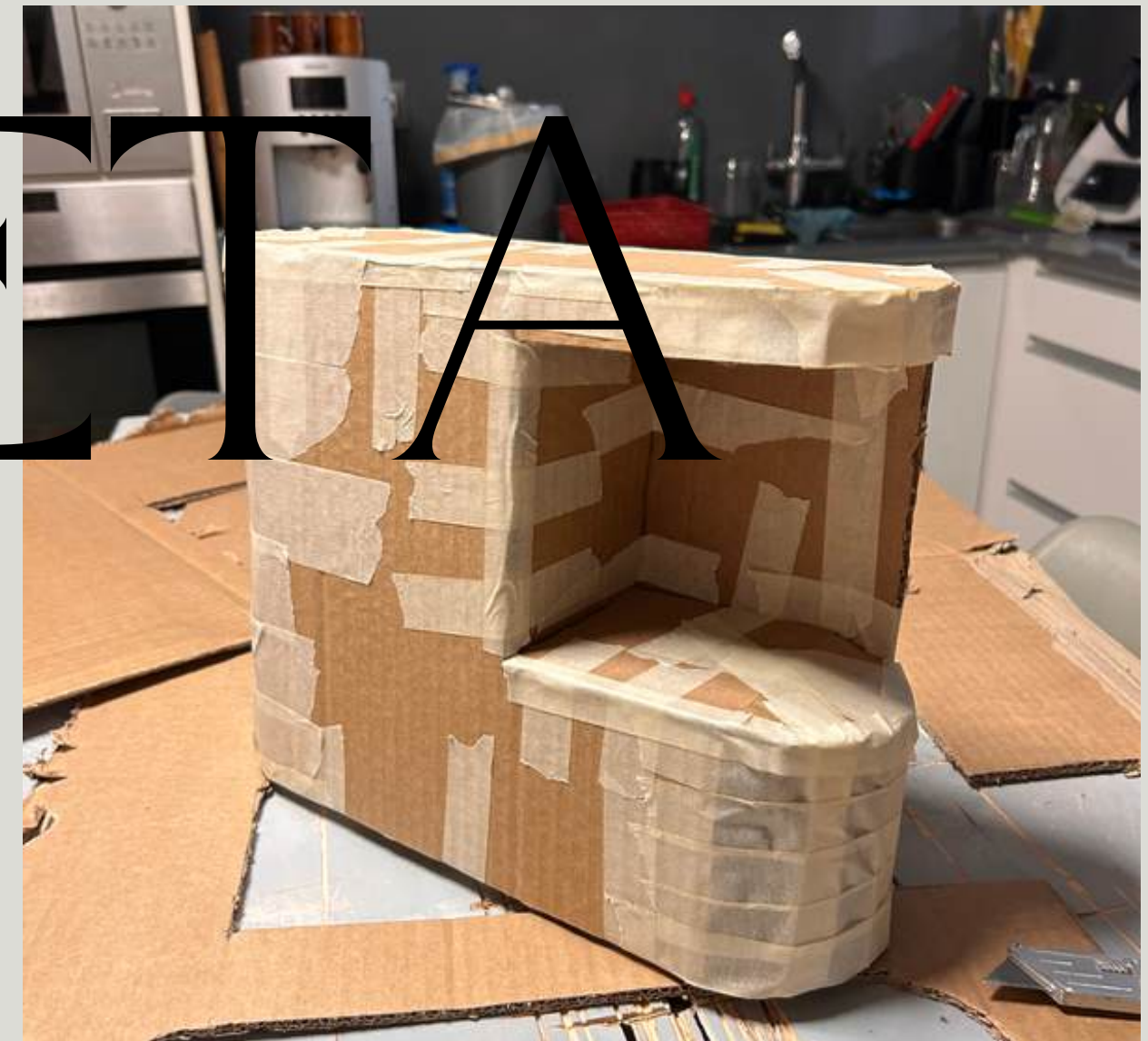
PP



LUKKA SPILUTTINI



MAQUETA



GRACIAS

